

Annexe — Rappels de cours

Suites géométriques — Terminale STI2D

1. Définition d'une suite géométrique

Une suite (u_n) est *géométrique* lorsqu'il existe un réel q (appelé *raison*) tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = q \times u_n.$$

Autrement dit : on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par la même valeur q .

2. Formule explicite (à partir du premier terme u_0)

Si (u_n) est géométrique de premier terme u_0 et de raison q :

$$u_n = u_0 \times q^n.$$

3. Formule explicite (entre deux indices quelconques)

Si (u_n) est géométrique de raison q et si $p \leq n$:

$$u_n = u_p \times q^{n-p}.$$

En particulier, $u_n = u_1 \times q^{n-1}$.

4. Somme de termes consécutifs

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q avec $q \neq 1$. La somme S des termes consécutifs $u_p + u_{p+1} + \dots + u_n$ vaut :

$$S = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}.$$

En particulier, en partant de u_0 :

$$S = u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Cas particulier : si $q = 1$, alors $S = (n - p + 1) \times u_p$.

5. Sens de variation

Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q > 0$ et de premier terme $u_0 \neq 0$.

- Si $u_0 > 0$: la suite est *croissante* si $q > 1$, *décroissante* si $0 < q < 1$, *constante* si $q = 1$.
- Si $u_0 < 0$: les variations sont inversées.

6. Comportement à l'infini

Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q > 0$.

- Si $q > 1$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$.
- Si $0 < q < 1$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.
- Si $q = 1$: la suite est constante.

7. Reconnaître une suite géométrique

Pour montrer qu'une suite (u_n) est géométrique :

- soit on met en évidence une relation de la forme $u_{n+1} = q \times u_n$;
- soit on calcule le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et l'on vérifie qu'il est *constant* (indépendant de n).

8. Points de vigilance

- Vérifier que les termes sont *non nuls* avant de calculer un quotient.
- Toujours identifier clairement le premier terme utilisé (u_0 ou u_1) : cela décale l'exposant dans la formule explicite.
- Dans un problème concret (production, population, placement), le coefficient multiplicateur associé à un taux $t\%$ est :

$$q = 1 + \frac{t}{100} \quad (\text{hausse}), \quad q = 1 - \frac{t}{100} \quad (\text{baisse}).$$